

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS	Variáveis Separáveis		Homogêneas		
	$y' = g(x)h(y)$		$y' = f(y/x)$		
	Lineares de 1ª Ordem		Bernoulli		Riccati
	$y' + P(x)y = Q(x)$		$y' + P(x)y = Q(x)y^n$		$y' = P(x) + Q(x)y + R(x)y^2$
	Totais Exactas		Redutíveis a Totais Exactas		
	$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$		$\frac{1}{N}(M_y - N_x) = \mu(x)$ ou $\frac{1}{M}(N_x - M_y) = \mu(y)$		
	Equações Diferenciais Lineares de ordem n com coeficientes constantes				
	$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = b(x)$		$y = y_h + y_p$		
	$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0 \Leftrightarrow P(D)y = 0$				
	Raízes da equação característica		Contribuição para o S.F.S		
$\lambda_1 \in \mathbb{R}$ (simples)		$e^{\lambda_1 x}$			
$\lambda_1 \in \mathbb{R}$ (multiplicidade m)		$x^j e^{\lambda_1 x}, 0 \leq j \leq m - 1$			
$\lambda_1 \pm \lambda_2 i \in \mathbb{C}$ (simples)		$e^{\lambda_1 x} \sin(\lambda_2 x), e^{\lambda_1 x} \cos(\lambda_2 x)$			
$\lambda_1 \pm \lambda_2 i \in \mathbb{C}$ (multiplicidade m)		$x^j e^{\lambda_1 x} \sin(\lambda_2 x), x^j e^{\lambda_1 x} \cos(\lambda_2 x), 0 \leq j \leq m - 1$			
SISTEMA DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS	Sistema de Equações Diferenciais		Solução por Métodos Matriciais		
	$\begin{cases} \dot{X}(t) = A(t)X(t) + f(t) \\ X(t_0) = c \end{cases}$		$X(t) = e^{A(t-t_0)}c + e^{At} \int_{t_0}^t e^{-As} f(s) ds$		
	Se $f(t) = 0$ (homogêneo)				
	$\begin{cases} \dot{X}(t) = A(t)X(t) \\ X(t_0) = c \end{cases}$		$X(t) = e^{A(t-t_0)}c$		
	$\dot{X}(t) = A(t)X(t) + f(t)$		$X(t) = e^{At}k + e^{At} \int e^{-At} f(t) dt$		
	Se $f(t) = 0$ (homogêneo)				
	$\dot{X}(t) = A(t)X(t)$		$X(t) = e^{At}k$		
	Exponencial de uma Matriz quadrada » $e^{At} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} A^n t^n$ » Processo de cálculo:				
	$e^{At} = \alpha_{n-1} A^{n-1} t^{n-1} + \alpha_{n-2} A^{n-2} t^{n-2} + \dots + \alpha_2 A^2 t^2 + \alpha_1 A t + \alpha_0 I$ com $A_{(n \times n)}$				
	$e^{At} = \alpha_2 A^2 t^2 + \alpha_1 A t + \alpha_0 I$ com $A_{(3 \times 3)}$; $e^{At} = \alpha_1 A t + \alpha_0 I$ com $A_{(2 \times 2)}$				
$r(\lambda) = \alpha_{n-1} \lambda^{n-1} + \alpha_{n-2} \lambda^{n-2} + \dots + \alpha_2 \lambda^2 + \alpha_1 \lambda^1 + \alpha_0$					
$e^{\lambda_i} = r(\lambda_i)$, com λ_i valor próprio de At , isto é, produto de um valor próprio de A por t					
Se λ_i tiver multiplicidade $k, k > 1$, então as seguintes equações também são válidas:					
$e^{\lambda_i} = r'(\lambda_i); e^{\lambda_i} = r''(\lambda_i); \dots; e^{\lambda_i} = r^{(k-1)}(\lambda_i)$					
EQUAÇÕES NÃO LINEARES	Fórmula do Erro para o Método da Bissecção				
	$ x - x_n \leq \frac{b - a}{2^n}$				
	Método de Newton-Raphson ou das Tangentes				
	$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$				

POLINÓMIOS	Polinómio de Taylor em torno do ponto $x = x_0$	
	$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$	
	$P_n(x) \approx f(x) \gg$ Resto de Lagrange	Método de Horner
	$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$	$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$
	$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}; \xi \in (x_0, x)$	$P_n(x) = (((a_nx + a_{n-1})x + a_{n-2})x + \cdots + a_1)x + a_0$
INTERPOLAÇÃO POLINOMIAL	Polinómio Interpolador	
	$P_n(x_i) = f(x_i) \text{ , } \quad i = 0, 1, 2, \dots$	
	Interpoladora de Newton das Diferenças Divididas	
	$f(x) \approx P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + a_n(x - x_0)\cdots(x - x_{n-1})$ em que $a_0 = f(x_0) \text{ , } a_1 = f[x_0, x_1] \text{ , } a_2 = f[x_0, x_1, x_2] \text{ , } a_n = f[x_0, \cdots, x_n]$	
DERIVAÇÃO NUMÉRICA	Fórmula das diferenças progressivas	Fórmula das diferenças regressivas
	$u'(x_k) := \frac{u(x_{k+1}) - u(x_k)}{\Delta x}$	$u'(x_k) := \frac{u(x_k) - u(x_{k-1})}{\Delta x}$
	Fórmula das diferenças centradas	
	$u'(x_k) := \frac{u(x_{k+1}) - u(x_{k-1})}{2\Delta x}$	$u''(x_k) := \frac{u(x_{k+1}) - 2u(x_k) + u(x_{k-1}))}{\Delta^2 x}$
INTEGRAÇÃO NUMÉRICA	Regra dos Trapézios	
	$I_T(f) = \frac{h}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$	
	Fórmula do Erro para a Regra dos trapézios	
	$ E_T(f) \leq \frac{b-a}{12}h^2M_2, \quad M_2 = \max_{x \in [a,b]} f''(x) $	
	Regra de Simpson	
	$I_S(f) = \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$	
	Fórmula do Erro para a Regra de Simpson	
$\int_a^b f(x)dx$	$ E_S(f) \leq \frac{b-a}{180}h^4M_4, \quad M_4 = \max_{x \in [a,b]} f^{(4)}(x) $	
PVI	Método de Euler	
	$y_{i+1} = y_i + hf(t_i, y_i) \text{ , } \quad i = 0, \dots, n - 1$	
	Método de Runge-Kutta de 2ª ordem	
	$k_1 = hf(t_i, y_i); \text{ } k_2 = hf(t_{i+1}, y_i + k_1)$	
	$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(k_1 + k_2) \text{ , } \quad i = 0, \dots, n - 1$	
	Método de Runge-Kutta de 4ª ordem	
$y' = f(t, y)$	$k_1 = hf(t_i, y_i); \text{ } k_2 = hf(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2}k_1); k_3 = hf(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2}k_2); \text{ } k_4 = hf(t_i + h, y_i + k_3)$	
$y(a) = y_0$	$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \text{ , } \quad i = 0, \dots, n - 1$	
SISTEMA DE DUAS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS	Problema de Valor Inicial - PVI	
	$\begin{cases} u' = f(t, u, v) \\ v' = g(t, u, v) \end{cases}; \quad u(a) = u_0, \text{ } v(a) = v_0; \quad t \in [a, b]$	
	Solução Aproximada pelo Método de Euler	
	$\begin{cases} u_{i+1} = u_i + hf(t_i, u_i, v_i) \\ v_{i+1} = v_i + hg(t_i, u_i, v_i) \end{cases} \quad i = 0, \dots, n - 1$	

TABELA DE TRANSFORMADAS DE LAPLACE

	$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
1.	1	$\frac{1}{s}$
2.	e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
3.	$\sin bt$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$
4.	$\cos bt$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$
5.	$\sinh bt$	$\frac{b}{s^2 - b^2}$
6.	$\cosh bt$	$\frac{s}{s^2 - b^2}$
7.	$t^n \quad (n = 1, 2, \dots)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
8.	$t^n e^{at} \quad (n = 1, 2, \dots)$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$
9.	$t \sin bt$	$\frac{2bs}{(s^2 + b^2)^2}$
10.	$t \cos bt$	$\frac{s^2 - b^2}{(s^2 + b^2)^2}$
11.	$e^{-at} \sin bt$	$\frac{b}{(s+a)^2 + b^2}$
12.	$e^{-at} \cos bt$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2}$
13.	$\frac{\sin bt - bt \cos bt}{2b^3}$	$\frac{1}{(s^2 + b^2)^2}$
14.	$\frac{t \sin bt}{2b}$	$\frac{s}{(s^2 + b^2)^2}$
15.	$\mu_a(t)$	$\frac{e^{-as}}{s}$
16.	$\delta(t-a)$	e^{-as}
17.	$\mu_a(t)g(t-a)$	$e^{-as}G(s)$, com $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$

Transformada da Derivada

$$\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$$

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = s\mathcal{L}\{y(t)\} - y(0)$$

$$\mathcal{L}\{y''(t)\} = s^2\mathcal{L}\{y(t)\} - sy(0) - y'(0)$$

Outras propriedades

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a), \text{ com } F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s), \text{ com } F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

$$f(t) = f(t+P) \mapsto \mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1-e^{-sP}} \int_0^P e^{-st} f(t) dt$$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}, \text{ com } F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

SÉRIES DE FOURIER	Definição
	$f(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2n\pi t}{T} + b_n \sin \frac{2n\pi t}{T}$
	$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos\left(\frac{2n\pi t}{T}\right) dt, \quad n = 1, 2, \dots \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin\left(\frac{2n\pi t}{T}\right) dt, \quad n = 1, 2, \dots$
	Séries de Fourier em intervalos da forma $[0, L]$ » Prolongamentos de $f(t)$:
	$\Phi(t) = f(t), \quad 0 < t < L \quad \Phi(t+L) = \Phi(t)$ As duas funções coincidem em $[0, L]$ e consequentemente o desenvolvimento completo de Φ em série de senos e cossenos representa $f(t)$ no intervalo;
	$F(t) = \begin{cases} f(t), & 0 < t < L \\ f(-t), & -L < t < 0 \end{cases}, \text{ função par, periódica de período } 2L, \quad F(t+2L) = F(t)$ teremos um desenvolvimento em série de cossenos
	$G(t) = \begin{cases} f(t), & 0 < t < L \\ -f(-t), & -L < t < 0 \end{cases}, \text{ função ímpar, periódica de período } 2L, \quad G(t+2L) = G(t)$ teremos um desenvolvimento em série de senos
	Séries de Fourier na forma Complexa
	$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{i \frac{2n\pi t}{T}} \quad \text{com} \quad c_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-i \frac{2n\pi t}{T}} dt, \quad n \in \mathbb{Z}$

EDPs	Equação de Laplace	Equação de Poisson
	$\Delta u = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0$	$\Delta u = f$
	Equação do Calor / Difusão	Equação da Onda
	$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \Delta u$	$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u$

EQUAÇÕES COM DERIVADAS PARCIAIS E SÉRIES DE FOURIER	
Equação de Difusão	
$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in (0, L), \quad t > 0; \text{ com condição inicial } u(x, 0) = f(x), \quad x \in (0, L)$	
Condições de Fronteira de Dirichelet	Condições de Fronteira de Neumann
$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t > 0 \quad (*)$	$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = 0, \quad t > 0 \quad (**)$
$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} A_n e^{-\alpha \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right)$ para $x \in [0, L]$ e $t \geq 0$, em que o coeficiente é dado por: $A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx$	$u(x, t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n e^{-\alpha \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \cos\left(\frac{n\pi}{L} x\right)$ para $x \in [0, L]$ e $t \geq 0$ em que os coeficientes são: $A_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx, \quad A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx$
Equação da Onda	
$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in (0, L), \quad t > 0; \text{ com condições iniciais } u(x, 0) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x), \quad x \in (0, L)$	
Condições de Fronteira de Dirichelet (*)	Condições de Fronteira de Neumann (**)
$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(A_n \cos\left(\frac{n\pi}{L} ct\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} ct\right) \right) \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right)$ para $x \in [0, L]$ e $t \geq 0$, em que os coeficientes são dados por: $A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx$ $B_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx$	$u(x, t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(A_n \cos\left(\frac{n\pi}{L} ct\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} ct\right) \right) \cos\left(\frac{n\pi}{L} x\right)$ para $x \in [0, L]$ e $t \geq 0$, em que os coeficientes são: $A_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx$ $A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx$ $B_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^L g(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx$

	$f(t) = \mathcal{F}^{-1} \{ \hat{f}(\omega) \}$	$\hat{f}(\omega) = \mathcal{F} \{ f(t) \}$
1.	$\mu_{-a}(t) - \mu_a(t) = \begin{cases} 1 & , \text{ se } -a \leq t < a \\ 0 & , \text{ caso contrário} \end{cases}$	$\frac{2 \sin(a\omega)}{w}$
2.	$e^{-a t } = \begin{cases} e^{-at} & , \text{ se } t > 0 \\ e^{at} & , \text{ se } t < 0 \end{cases} \quad (a > 0)$	$\frac{2a}{a^2 + w^2}$
3.	$te^{-a t } = \begin{cases} te^{-at} & , \text{ se } t > 0 \\ te^{at} & , \text{ se } t < 0 \end{cases} \quad (a > 0)$	$-\frac{4ai\omega}{(a^2 + w^2)^2}$
4.	$ t e^{-a t } = \begin{cases} te^{-at} & , \text{ se } t > 0 \\ -te^{at} & , \text{ se } t < 0 \end{cases} \quad (a > 0)$	$\frac{a^2 - \omega^2}{(a^2 + w^2)^2}$
5.	$e^{-a^2 t^2} \quad (a > 0)$	$\frac{\sqrt{\pi}}{a} e^{-\frac{\omega^2}{4a^2}}$
6.	$\frac{1}{t^2 + a^2} \quad (a > 0)$	$\frac{\pi}{a} e^{-a \omega }$
7.	$\frac{t}{t^2 + a^2} \quad (a > 0)$	$-\frac{i}{a} \omega \frac{\pi}{a} e^{-a \omega }$
8.	$\frac{\sin at}{t} \quad (a > 0)$	$\pi \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ se } \omega < a; \quad 0 \text{ se } \omega > a$
9.	$\frac{\sin at}{1 + t^2}$	$\frac{\pi}{2i} (e^{- w-a } - e^{- w+a })$
10.	$\frac{\cos at}{1 + t^2}$	$\frac{\pi}{2} (e^{- w-a } - e^{- w+a })$
11.	$\mu_0(t)e^{-at} = \begin{cases} e^{-at} & , \text{ se } t > 0 \\ 0 & , \text{ se } t < 0 \end{cases} \quad (a > 0)$	$\frac{1}{a + iw}$
12.	$\mu_0(-t)e^{at} = \begin{cases} 0 & , \text{ se } t > 0 \\ e^{at} & , \text{ se } t < 0 \end{cases} \quad (a > 0)$	$\frac{1}{a - iw}$
13.	$te^{-at}\mu_0(t) \quad (a > 0)$	$\frac{1}{(a + iw)^2}$
14.	$te^{at}\mu_0(-t) \quad (a > 0)$	$\frac{-1}{(a - iw)^2}$
15.	$t^n e^{-at}\mu_0(t), \quad \text{Re}(a) > 0, n = 1, 2, \dots$	$\frac{n!}{(a + iw)^{n+1}}$
16.	$\delta(t)$	1

$$\mathcal{F} \{ c_1 f(t) + c_2 g(t) \} = c_1 \mathcal{F} \{ f(t) \} + c_2 \mathcal{F} \{ g(t) \}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$$\mathcal{F} \{ e^{i\omega_0 t} f(t) \} = \hat{f}(\omega - \omega_0), \quad \text{com } \hat{f}(\omega) = \mathcal{F} \{ f(t) \}$$

$$\mathcal{F} \{ f(t - t_0) \} = e^{-i\omega t_0} \hat{f}(\omega)$$

$$\mathcal{F} \{ f(at) \} = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

$$\mathcal{F} \{ f^{(n)}(t) \} = (i\omega)^n \hat{f}(\omega) \quad \text{com } \hat{f}(\omega) = \mathcal{F} \{ f(t) \} \gg \mathcal{F} \{ f'(t) \} = (i\omega) \hat{f}(\omega) \quad \text{com } \hat{f}(\omega) = \mathcal{F} \{ f(t) \}$$

$$\mathcal{F} \{ t^n f(t) \} = i^n \hat{f}^{(n)}(\omega) \quad \text{com } \hat{f}(\omega) = \mathcal{F} \{ f(t) \} \gg \mathcal{F} \{ t f(t) \} = i \hat{f}'(\omega) \quad \text{com } \hat{f}(\omega) = \mathcal{F} \{ f(t) \}$$

$$\mathcal{F} \{ f(t) * g(t) \} = \mathcal{F} \{ f(t) \} \mathcal{F} \{ g(t) \} = \hat{f}(\omega) \hat{g}(\omega) \gg \mathcal{F}^{-1} \{ \hat{f}(\omega) \hat{g}(\omega) \} = f(t) * g(t)$$